



PT Graha Sumber Prima Elektronik

AMR Control Panduan Pengguna

Aplikasi untuk mengelola armada robot AMR: peta, station, zone, mission, pemantauan live, akun & hak akses — beserta Robot Agent dan layar Kiosk di setiap robot.

Daftar Isi

1 Pengenalan Sistem

Komponen · Cara data mengalir · Istilah penting

2 Login, Akun & Hak Akses

Masuk · Password pertama · Role · Menu pengguna

3 Mengenal Layar

Tata letak · Menu · Tema · Status koneksi robot

4 Alur Kerja dari Nol sampai Robot Jalan

Robot → peta → pose → station → zone → mission → jalankan → pantau

5 Panduan Setiap Halaman

Dashboard · Robot · Navigasi · Details · Maps · Survey · Mission · Station · Zone · Alarm · Users · Activity

6 Tampilan HP & Tablet

Yang berbeda di layar kecil

7 Robot Agent

Tugas · Sinkronisasi · Mode · Mission & konfirmasi · Saat server mati

8 Operasi Banyak Robot

Aturan dasar · Menambah robot · Batasan

9 Kiosk — Layar di Robot

Wajah robot · Layar tiba · Kondisi khusus · Menu staf · Suara

10 Instalasi & Deploy

Web UI dengan Docker · Agent + Kiosk ke robot · Update & backup

11 Mengatasi Masalah

12 Glosarium

BAB 1

Pengenalan Sistem

AMR Control adalah satu tempat untuk mengatur robot AMR (Autonomous Mobile Robot): mendaftarkan robot, membuat peta, menandai titik tujuan, menyusun rute, menjalankan mission, dan memantau hasilnya — untuk satu robot maupun satu armada.

1.1 Komponen utama

DI BROWSER**Web UI**

Aplikasi yang dibuka operator di browser komputer, tablet, atau HP. Semua pekerjaan dilakukan di sini, setelah login.

DI SERVER / RASPBERRY PI**Backend (registry)**

Menyimpan semua data: akun, robot, peta beserta versinya, station, zone, mission, riwayat run, dan jejak aktivitas. Ini **sumber kebenaran**.

DI SETIAP ROBOT**Robot Agent**

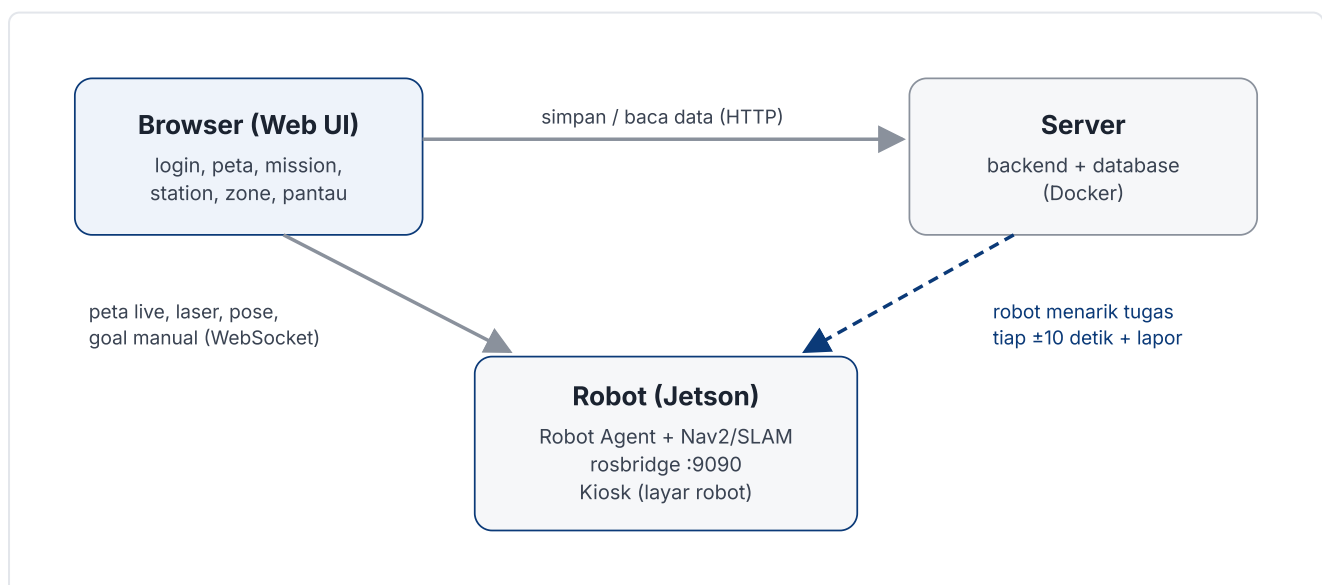
Program di komputer robot (Jetson). Mengambil tugas dari backend, menyalakan Nav2/SLAM, menjalankan mission, dan melaporkan progresnya.

DI LAYAR ROBOT**Kiosk**

Layar untuk orang di sekitar robot: wajah robot, tujuan, dan tombol besar **Sudah diambil** saat pesanan tiba.

1.2 Cara data mengalir

Hal terpenting: **browser tidak memerintah robot untuk menjalankan mission**. Browser hanya menyimpan "apa yang harus dikerjakan" ke backend; robot sendiri yang mengambil dan mengerjakannya. Karena itu menutup browser tidak menghentikan robot, dan robot tetap menyelesaikan mission walau server atau WiFi putus.



- **Browser → Server:** semua data yang Anda buat disimpan ke backend, setelah Anda login.
- **Robot → Server:** agent memeriksa backend setiap ± 10 detik — peta apa, mode apa, ada mission? — lalu melaporkan progres.
- **Browser ↔ Robot (langsung):** hanya untuk hal *live*: peta, laser, posisi robot, serta **Set pose** / **Go here**.
- **Agent ↔ Kiosk (di dalam robot):** status pengantaran dan tombol konfirmasi — tetap jalan tanpa jaringan.

1.3 Istilah penting

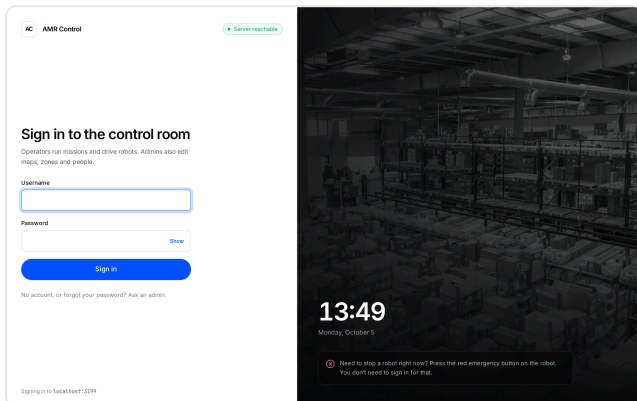
Istilah	Arti singkat
Peta (Map)	Denah tempat robot bekerja. Setiap peta punya versi (v1, v2...); versi lama tidak ditimpa kecuali Anda memilih "Replace".
Station	Titik bernama di peta (mis. "Meja 5", "Dock 1") lengkap dengan arah hadap robot saat tiba.
Zone	Area poligon yang mengubah perilaku robot: dilarang masuk, dihindari, dibatasi kecepatan, atau pemicu sinyal.
Mission	Rute berurutan: daftar station yang dikunjungi satu per satu (step).
Run	Satu kali eksekusi sebuah mission oleh satu robot (sekali, beberapa lap, atau terus-menerus).
Pose	Posisi (x, y dalam meter) plus arah hadap robot di peta.
Role	Hak akses akun: Viewer, Operator, Admin, atau Super admin (Bab 2.3).
Nav2 / SLAM	Nav2 = sistem navigasi otomatis robot. SLAM = mode membuat peta sambil berjalan.

BAB 2

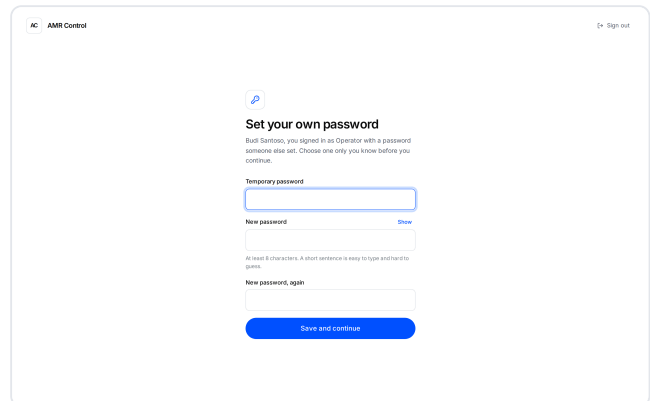
Login, Akun & Hak Akses

Setiap orang memakai akunnya sendiri. Role akun menentukan apa yang boleh dilakukan, dan setiap perubahan tercatat atas namanya.

2.1 Masuk



Gambar 1. Halaman login.



Gambar 2. Wajib membuat password sendiri saat login pertama.

- 1 Buka alamat Web UI di browser (mis. `http://192.168.2.84`), isi **Username** dan **Password**, klik **Sign in**.
- 2 Bila akun baru dibuat oleh admin (password sementara), Anda langsung diminta membuat **password sendiri** sebelum bisa memakai aplikasi.
- 3 Setelah itu Anda masuk ke halaman yang dituju, biasanya **Dashboard**.
 - Sesi berakhir setelah 12 jam tanpa aktivitas (satu shift). Anda akan diminta login lagi dan kembali ke halaman yang sama.
 - Setelah **5 kali salah password**, login untuk akun itu dijeda 5 menit; layar menampilkan hitung mundur.
 - Bila server tidak terjangkau, halaman login memberi tahu bahwa masalahnya di jaringan, bukan di password.

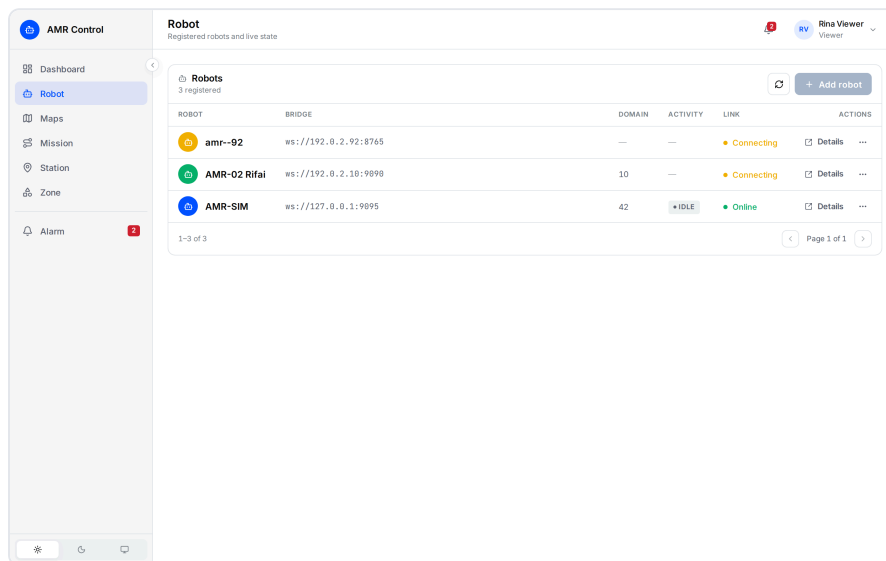
2.2 Super admin pertama

Server baru belum punya akun. Akun pertama — **Super admin** — dibuat dari file pengaturan server (`AMR_BOOTSTRAP_USER` dan `AMR_BOOTSTRAP_PASSWORD` , lihat Bab 10.1). Akun ini wajib mengganti password saat login pertama; setelah itu kedua baris pengaturan tersebut sebaiknya dihapus.

2.3 Role & hak akses

Ada empat role berjenjang; setiap role mencakup hak role di bawahnya.

Role	Boleh
Viewer	Melihat armada, peta, mission, dan riwayat. Tidak mengubah apa pun.
Operator	+ menjalankan dan menghentikan mission, mengirim goal, mengemudikan dan memarkir robot.
Admin	+ mengedit peta, station, zone, mission, dan daftar robot.
Super admin	+ mengelola akun (Users) dan membaca jejak aktivitas (Activity).

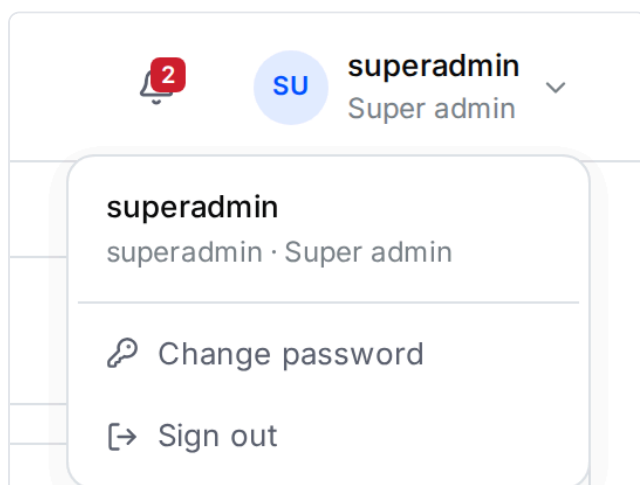


Tombol yang tidak boleh dipakai tidak disembunyikan: tombol itu **terkunci**, dan saat disentuh muncul keterangan role yang dibutuhkan, mis. "Needs the operator role". Dengan begitu semua orang tahu fitur itu ada dan kepada siapa harus meminta.

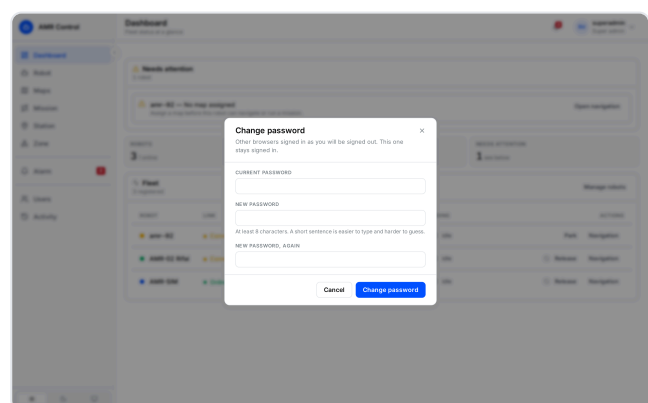
Hak akses dijaga oleh server. Kunci di layar hanya memberi tahu lebih awal.

Gambar 3. Akun Viewer: tombol yang tidak diizinkan tetap terlihat, tetapi terkunci.

2.4 Menu pengguna & ganti password



Gambar 4. Menu pengguna di kanan atas.



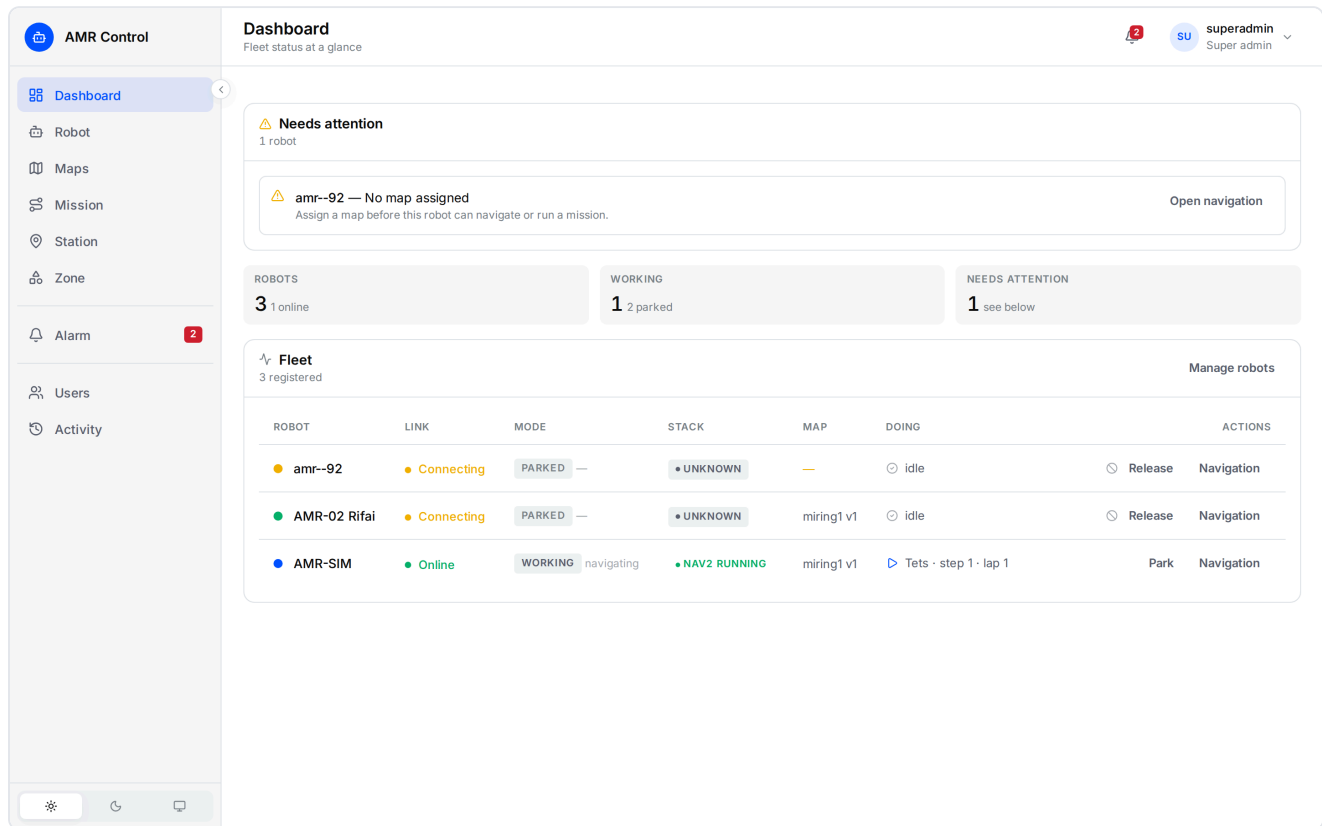
Gambar 5. Dialog ganti password.

Klik nama Anda di kanan atas untuk melihat role, **Change password**, dan **Sign out**. Lupa password? Minta Super admin melakukan **reset** di halaman **Users**; Anda akan mendapat password sementara yang wajib diganti saat login.

BAB 3

Mengenal Layar

Tata letak yang sama di semua halaman: menu di kiri, judul di atas, notifikasi dan akun di kanan atas.



Gambar 6. Tata letak umum aplikasi.

3.1 Menu

Menu	Isi	Role untuk mengubah
Dashboard	Ringkasan armada dan robot yang perlu perhatian.	Operator (Park / Release)
Robot	Daftar robot; per robot halaman Navigation dan Details .	Operator (navigasi), Admin (daftar)
Maps	Peta dan versinya, Map Editor, Survey.	Admin
Mission	Rute, editor rute, menjalankan dan menghentikan.	Admin (edit), Operator (jalankan)
Station	Titik tujuan per peta.	Admin
Zone	Area aturan per peta.	Admin

Menu	Isi	Role untuk mengubah
Alarm	Riwayat notifikasi.	Semua role
Users	Akun dan role — hanya tampil untuk Super admin.	Super admin
Activity	Jejak aktivitas — hanya tampil untuk Super admin.	Super admin

- **Ciutkan menu:** tombol panah bulat di tepi kanan menu; saat dicituk hanya ikon yang tampil.
- **Tema:** di kiri bawah — Terang, Gelap, atau Sistem (mengikuti pengaturan komputer).
- **Lonceng** di kanan atas: notifikasi terbaru (Bab 5.12). Angka merah = alarm yang belum dibaca.

3.2 Status koneksi robot

Tampilan	Arti	Yang perlu dilakukan
Online	Terhubung ke robot dan data terus mengalir.	Normal. Hanya dalam status ini robot bisa diberi perintah.
Stale	Koneksi terbuka, tetapi salah satu data rutin berhenti datang.	Cek apakah program di robot macet, atau jaringan lambat.
Connecting	Sedang membuka koneksi atau mencoba ulang ("Reconnecting, attempt n").	Tunggu. Percobaan ulang otomatis, waktunya bertambah sampai 30 detik. Bila terus begini, robot kemungkinan mati atau tidak terjangkau.
Muted	Pemantauan robot ini sengaja dimatikan.	Nyalakan lagi dari menu robot.

BAB 4

Alur Kerja dari Nol sampai Robot Jalan

Urutan pekerjaan untuk lokasi baru. Ikuti dari atas ke bawah; detail setiap layar ada di Bab 5, dan cara memasang server serta robot di Bab 10.

- 1 **Login** sebagai Admin atau Super admin.
- 2 **Daftarkan robot.** **Robot** → **Add robot**, isi nama dan alamat rosbridge (mis. `ws://192.168.2.133:9090`). Pasang Robot Agent dan Kiosk di robot dengan ID robot tersebut (Bab 10.2).
- 3 **Buat peta.** **Maps** → **Create map**, pilih robot, kemudikan sampai seluruh area terpetakan, lalu **Save map**. Bila sudah punya file peta (.yaml + .pgm), gunakan **Upload map**.
- 4 **Tugaskan peta.** Di **Maps**, klik **Assign**, centang robot, **Apply**. Robot memuat peta dalam ±10 detik.
- 5 **Mode kerja.** Di **Dashboard**, bila robot **Parked**, klik **Release**; Nav2 menyala sendiri.
- 6 **Posisi awal.** Buka navigasi robot → **Set pose** → tekan di posisi robot dan seret ke arah hadapnya.
- 7 **Station.** **Station** → **Add station** → klik di peta. Atau kemudikan robot ke titik itu lalu **Capture**.
- 8 **(Optional) Zone.** **Zone** → pilih jenis → klik sudut-sudut area.
- 9 **Mission.** **Mission** → **New mission** → klik station sesuai urutan → atur **Wait for confirm** di meja tujuan → **Save**.
- 10 **Jalankan & pantau.** **Run** (atau dari navigasi: pilih rute → **Start mission**). Notifikasi muncul saat robot tiba dan saat mission selesai; di meja tujuan Kiosk menunggu tombol **Sudah diambil**.

Tidak perlu "start" setiap pagi

Robot yang sudah punya peta dan mode Working menyalakan navigasinya sendiri saat dihidupkan.

BAB 5

Panduan Setiap Halaman

Isi dan tombol setiap halaman. Nama tombol ditulis persis seperti di layar (bahasa Inggris).

5.1 Dashboard — kondisi armada sekilas

Menjawab "robot mana yang butuh perhatian saya sekarang?". Diperbarui otomatis; membuka halaman ini **tidak** mengirim perintah ke robot.

Needs attention

Muncul hanya bila ada masalah, masing-masing dengan **Open navigation**.

Pesan	Tingkat	Artinya
No link to this robot	fault	Robot tidak bisa dihubungi. Periksa daya dan rosbridge.
Telemetry has gone quiet	warn	Terhubung, tetapi data berhenti — program di robot mungkin macet.
No map assigned	warn	Robot belum punya peta.
This robot cannot reach the registry	warn	Agent tidak bisa menghubungi server; perubahan baru tidak sampai.
Navigation failed to start	fault	Nav2 gagal menyala. Lihat log agent.
<mission> failed	fault	Run terakhir gagal, beserta alasannya.

Ringkasan & tabel Fleet

Tiga angka: **Robots** (total & online), **Working** (bekerja & diparkir), **Needs attention**. Tabel **Fleet**:

Kolom	Isi
Link	Status koneksi (Bab 3.2).
Mode	Lencana = mode yang <i>diminta</i> (Working, Parked, Surveying); teks kecil = keadaan sebenarnya (navigating, idle...).
Stack	Nav2 running Starting Failed Unknown
Map	Peta dan versinya; "—" kuning bila belum ada.

Kolom	Isi
Doing	Mission yang berjalan beserta step dan lap, atau "idle".
Actions	Park / Release dan Navigation .

Park dan Release

Park = robot berhenti bernavigasi (Nav2 dimatikan) dan tetap diam. **Release** = robot boleh bekerja lagi; Nav2 menyala sendiri dalam ± 10 detik.

5.2 Robot — daftar robot

Robot
Registered robots and live state

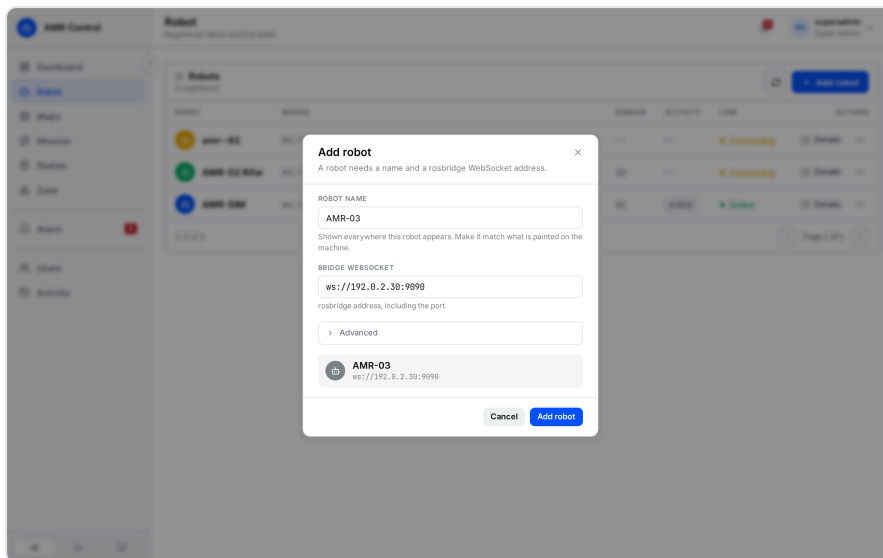
Robots
3 registered

ROBOT	BRIDGE	DOMAIN	ACTIVITY	LINK	ACTIONS
amr-92	ws://192.0.2.92:8765	—	—	Connecting	Details ...
AMR-02 Rifai	ws://192.0.2.10:9090	10	—	Connecting	Details ...
AMR-SIM	ws://127.0.0.1:9095	42	IDLE	Online	Details ...

1-3 of 3

Page 1 of 1

Gambar 7. Daftar robot: alamat rosbridge, ROS domain, aktivitas, dan status koneksi.

Gambar 8. Dialog **Add robot**.

- **Robot name** — nama yang tampil di mana-mana; samakan dengan tulisan di badan robot.
- **Bridge WebSocket** — alamat rosbridge, mis.
`ws://192.168.2.133:9090`.
- **ROS domain ID** — opsional (0–232).

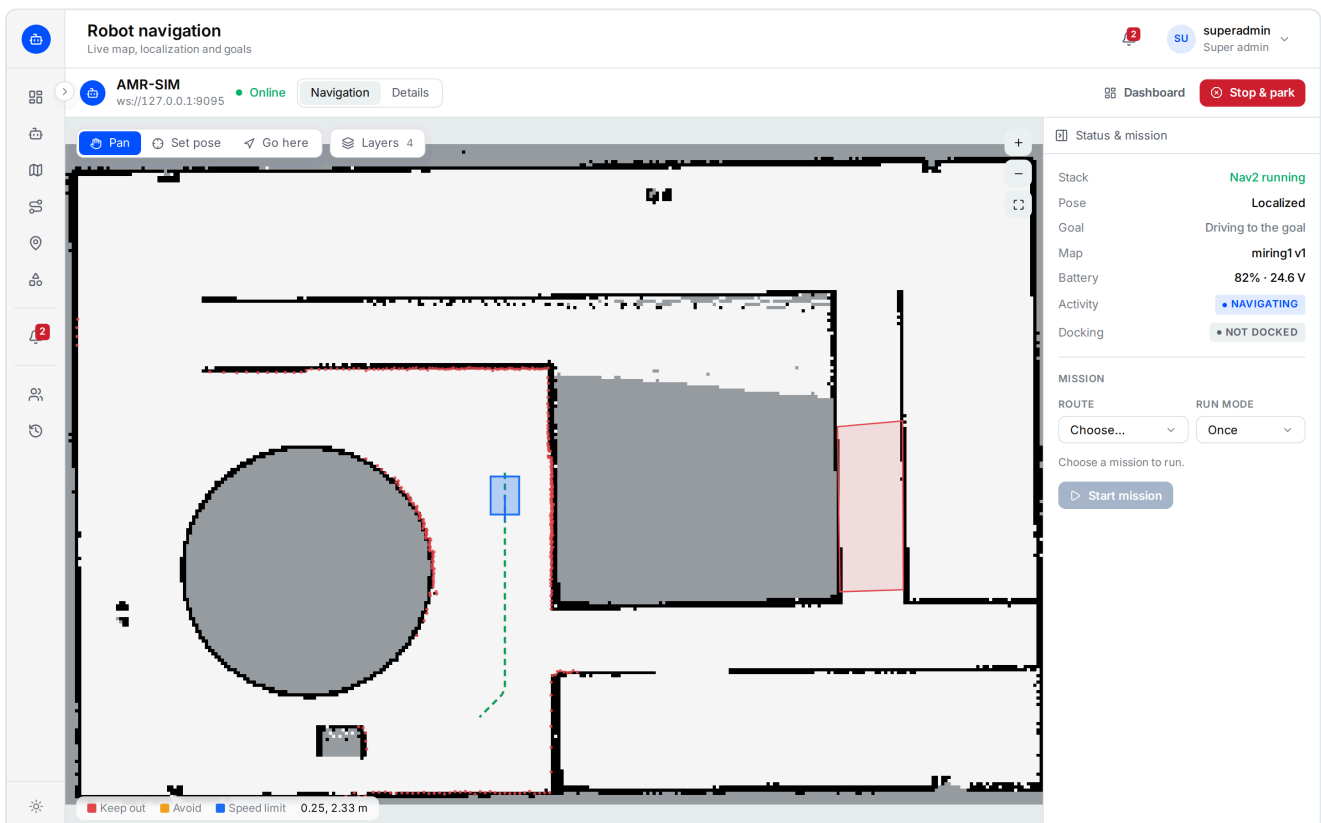
Details membuka halaman teknis robot; menu **...** berisi aksi lain seperti mengedit atau menghapus robot.

Menghapus robot

Hanya menghapus robot dari daftar. Peta, station, dan mission tidak ikut terhapus.

5.3 Robot Navigation — halaman kerja satu robot

Halaman yang paling sering dipakai operator: peta live, posisi robot, mengirim goal, menjalankan mission, dan menghentikan robot.

Gambar 9. Robot menuju goal: rute hijau putus-putus, panel **Status & mission** di kanan.

Bagian atas

- Nama robot, status koneksi, dan tab **Navigation** / **Details** .
- **Stop & park** (merah) — membatalkan goal dan mission yang berjalan, lalu memarkir robot. Robot tetap diam sampai di- **Release** .

Bukan E-STOP fisik

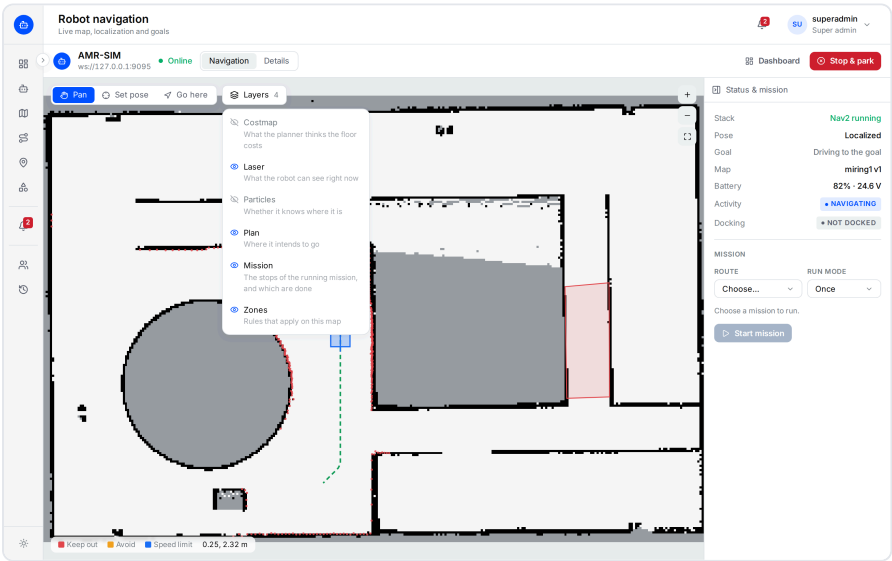
Tombol ini menghentikan perintah perangkat lunak, bukan memutuskan daya motor. Untuk keadaan darurat gunakan tombol E-STOP di robot.

Panel Status & mission

Baris	Isi
Stack	Nav2 running / starting / failed.
Pose	"Localized" bila robot tahu posisinya; bila belum, lakukan Set pose .
Goal	"No goal", "Driving to the goal", "Arrived", atau alasan bila gagal.
Map, Battery	Peta yang dipakai; persentase dan tegangan baterai.
Activity, Docking	Kegiatan robot (mis. NAVIGATING) dan status docking.

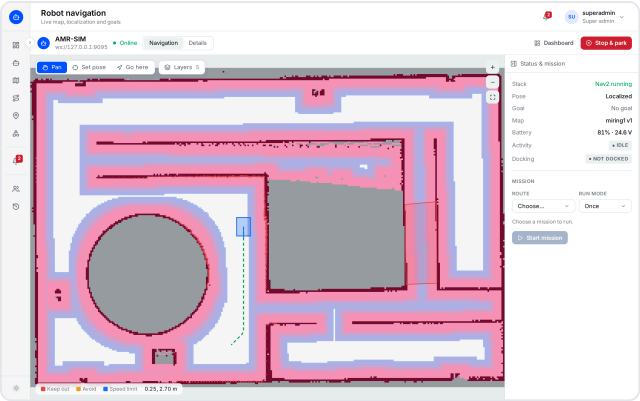
Mission: pilih **Route** dan **Run mode** (**Once, Laps, Until stopped**), lalu **Start mission** . Bila tombol belum aktif, kalimat di bawahnya menjelaskan alasannya. Saat mission berjalan tersedia **Stop after lap** , **Cancel mission** , dan **Cancel goal** .

Alat & layer peta

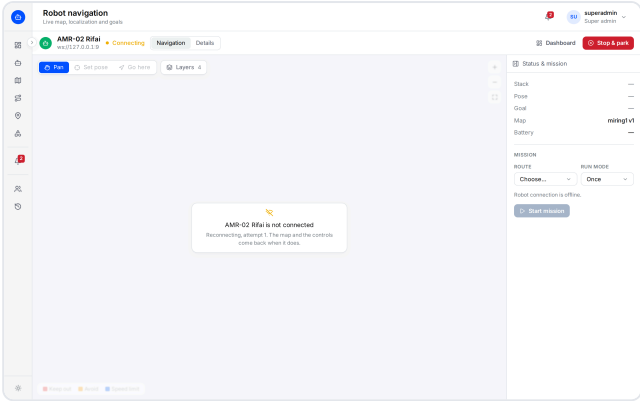


Gambar 10. Pilihan layer peta.

- **Pan** — geser tampilan; roda mouse untuk zoom.
- **Set pose** — tekan di posisi robot, seret ke arah hadap, lepas.
- **Go here** — tekan di tujuan, seret ke arah hadap saat tiba, lepas.
- **Layers** — Costmap, Laser, Particles, Plan, Mission (station bernomor), Zones.



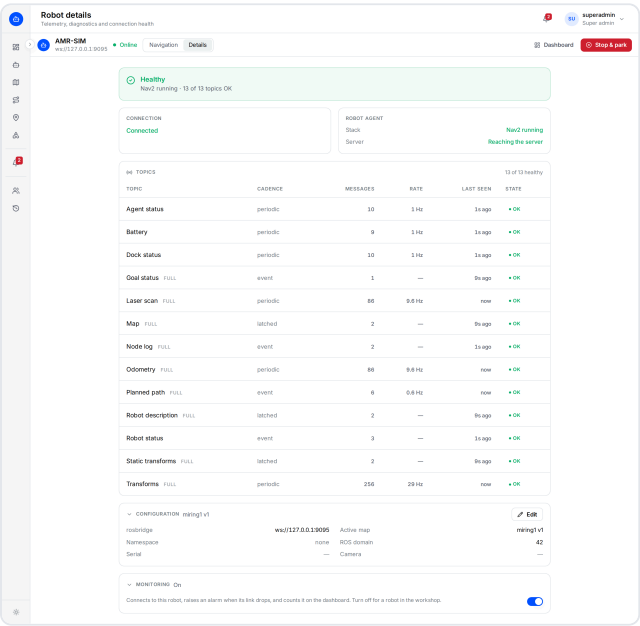
Gambar 11. Layer Costmap: area mahal dan terlarang berwarna.



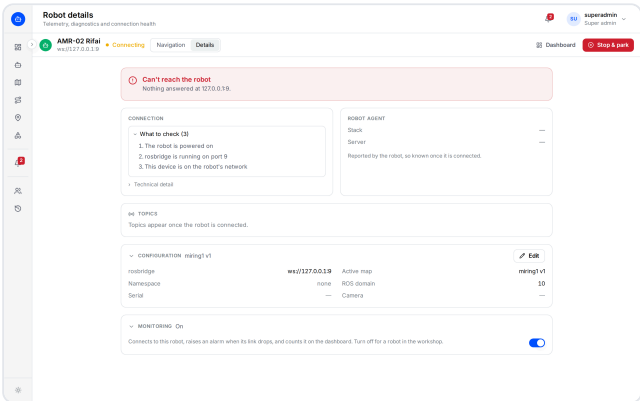
Gambar 12. Robot belum tersambung: peta menunggu data.

5.4 Robot Details — kesehatan data robot

Halaman teknis untuk diagnosis: data apa yang diterima dari robot dan seberapa sering. Tidak ada tombol yang menggerakkan robot di sini.



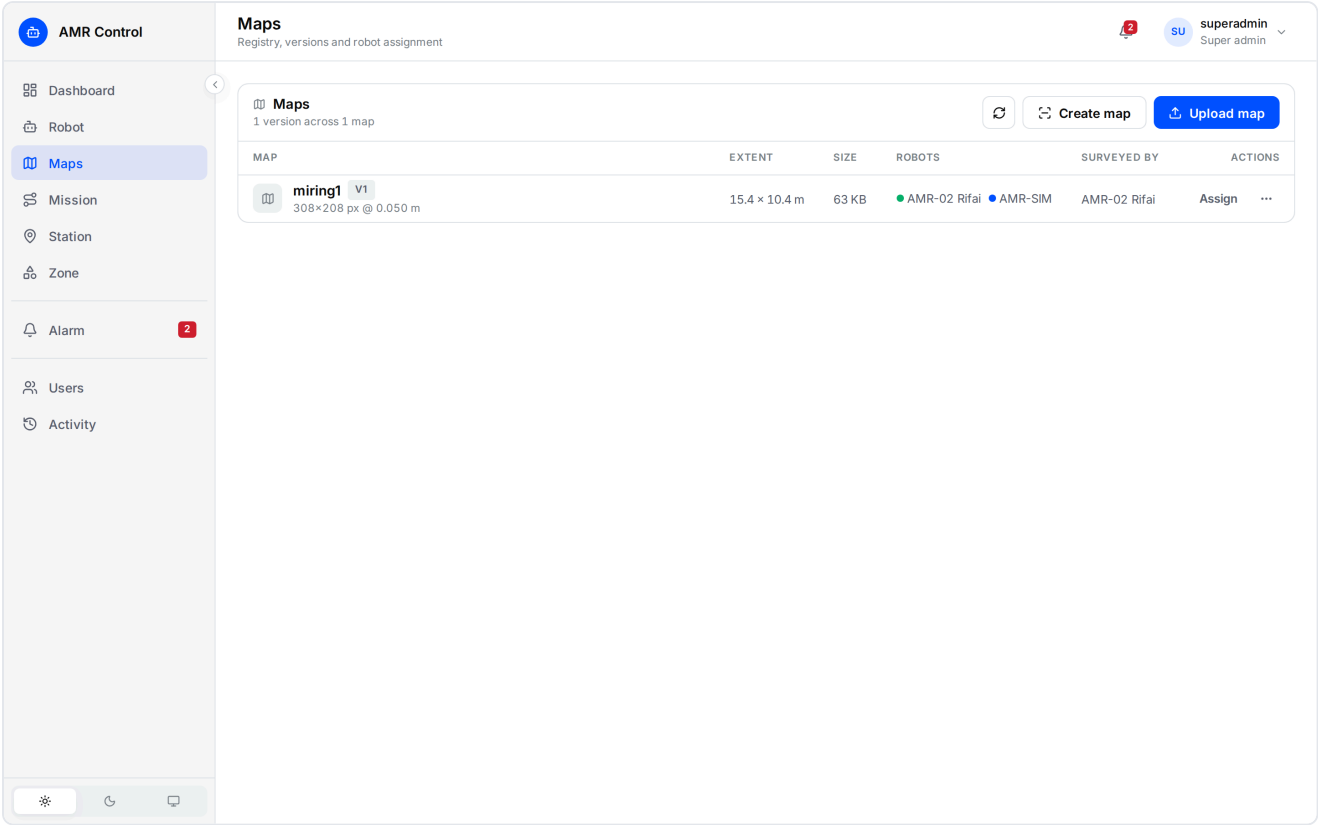
Gambar 13. Ringkasan kesehatan robot dan tabel topic.



Gambar 14. Robot yang tidak terhubung.

Status topic	Arti
OK	Data diterima, atau diam dengan wajar sesuai jenisnya.
Waiting	Belum ada data (mis. robot belum mengirim baterai).
Stale	Data rutin berhenti melebihi batas waktunya — kemungkinan pengirimnya macet.

5.5 Maps — daftar peta

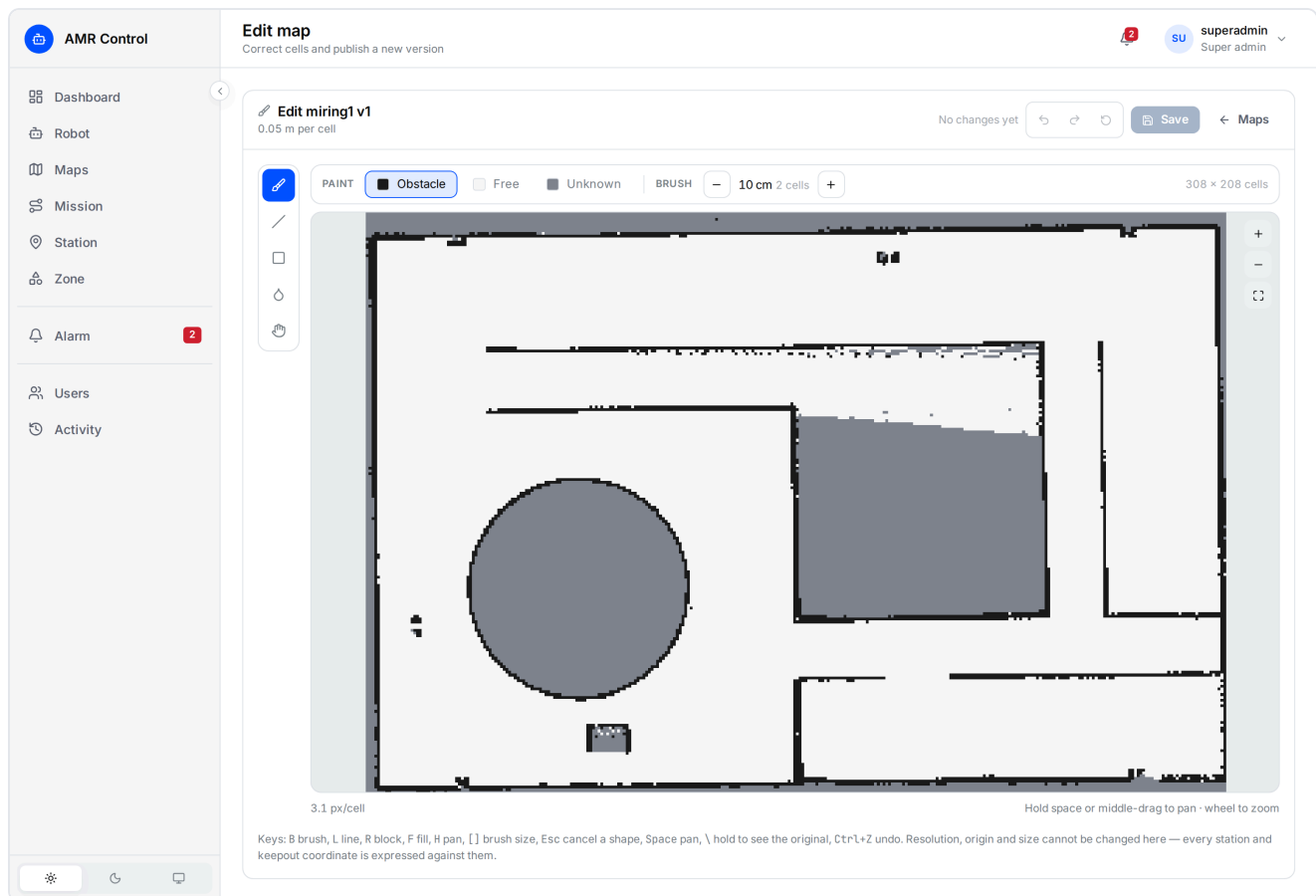


Gambar 15. Daftar peta: versi, ukuran, dan robot yang memakainya.

Tombol	Fungsi
Create map	Membuat peta baru dengan mengemudikan robot (Bab 5.7).
Upload map	Mengunggah file <code>.yaml</code> dan gambarnya (<code>.pgm</code> / <code>.png</code>). Nama yang sudah ada = versi baru.
Assign	Memilih robot yang memakai versi peta ini.
⋮ Rename · Edit cells · Download · Remove	Ganti nama, buka Map Editor, unduh, atau hapus versi (ditolak bila masih dipakai robot).

Station dan zone milik peta
Memindahkan robot ke peta lain berarti station dan zone peta lama tidak berlaku lagi untuk robot itu.

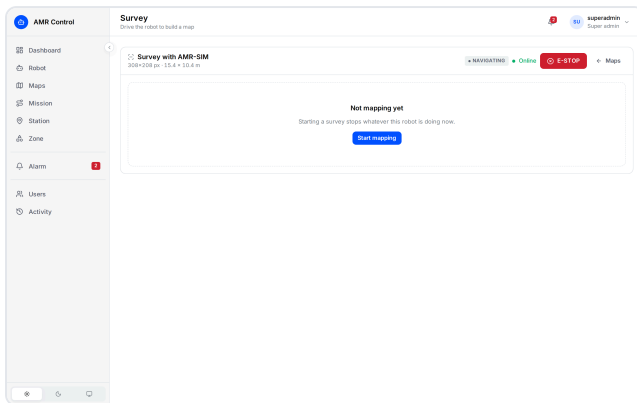
5.6 Map Editor — merapikan peta



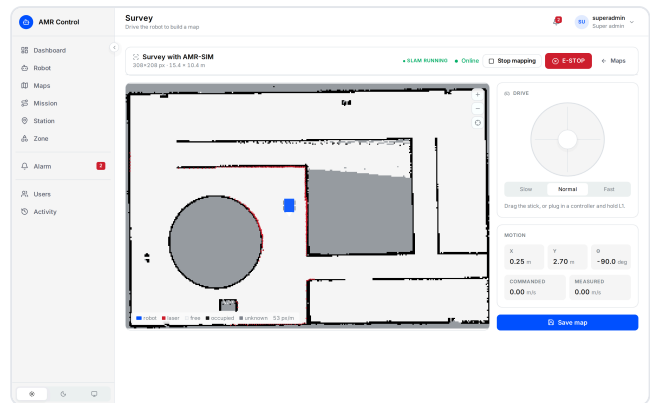
Gambar 16. Map Editor: alat di kiri, cat dan ukuran kuas di atas.

- **Alat:** Brush (B), Line (L), Block (R), Fill (F), Pan (H).
- **Cat:** **Obstacle** (dinding), **Free** (lantai), **Unknown** (belum terpetakan). Ukuran kuas 5 cm sampai 1 m ([]).
- **Pintasan:** Spasi + seret = geser; tahan \ = lihat peta asli; **Ctrl+Z** undo; **Ctrl+Shift+Z** redo.
- **Save:** isi **What changed**, lalu pilih **Publish a new version** (disarankan, bisa dikembalikan) atau **Replace** (menimpa, tidak bisa dikembalikan).

5.7 Survey — membuat peta dengan mengemudikan robot



Gambar 17. Sebelum mapping dimulai.

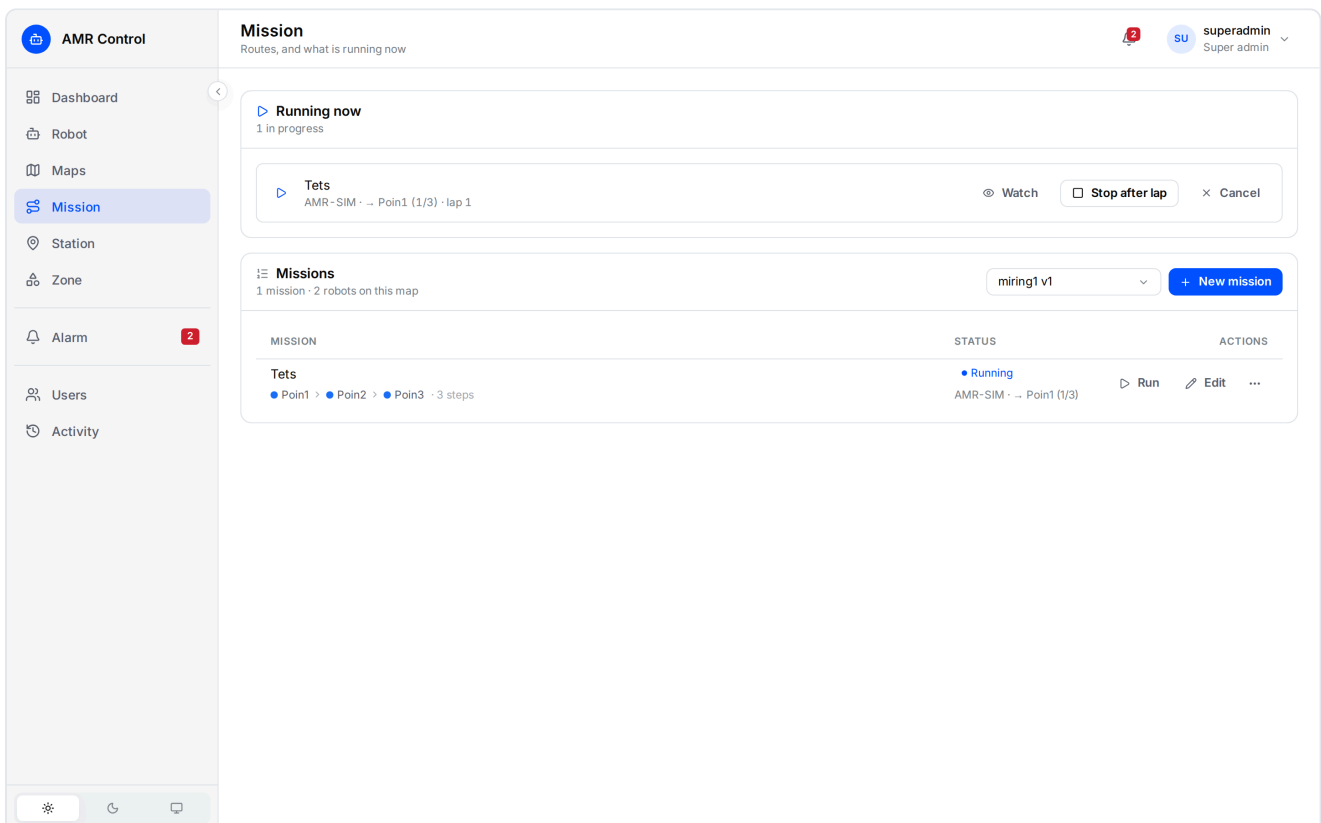


Gambar 18. Saat mapping: peta terbentuk sambil robot dikemudikan.

- 1 **Mulai** — **Start mapping**. Robot keluar dari navigasi, mission berjalan dibatalkan, SLAM menyala.
- 2 **Kemudikan** — joystick di layar (lepas = berhenti), atau gamepad dengan **menahan tombol bahu (L1)**. Kecepatan Slow / Normal / Fast.
- 3 **Simpan** — **Save map** dan beri nama. Peta disimpan ke robot, lalu dikirim ke daftar peta.

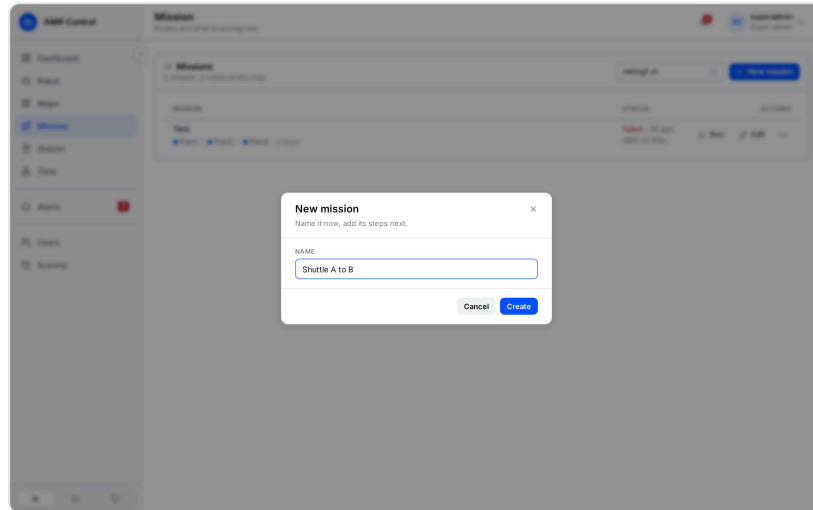
E-STOP di halaman ini langsung menghentikan robot dan SLAM. **Stop mapping** mematikan SLAM tanpa menyimpan.

5.8 Mission — daftar rute dan yang sedang berjalan

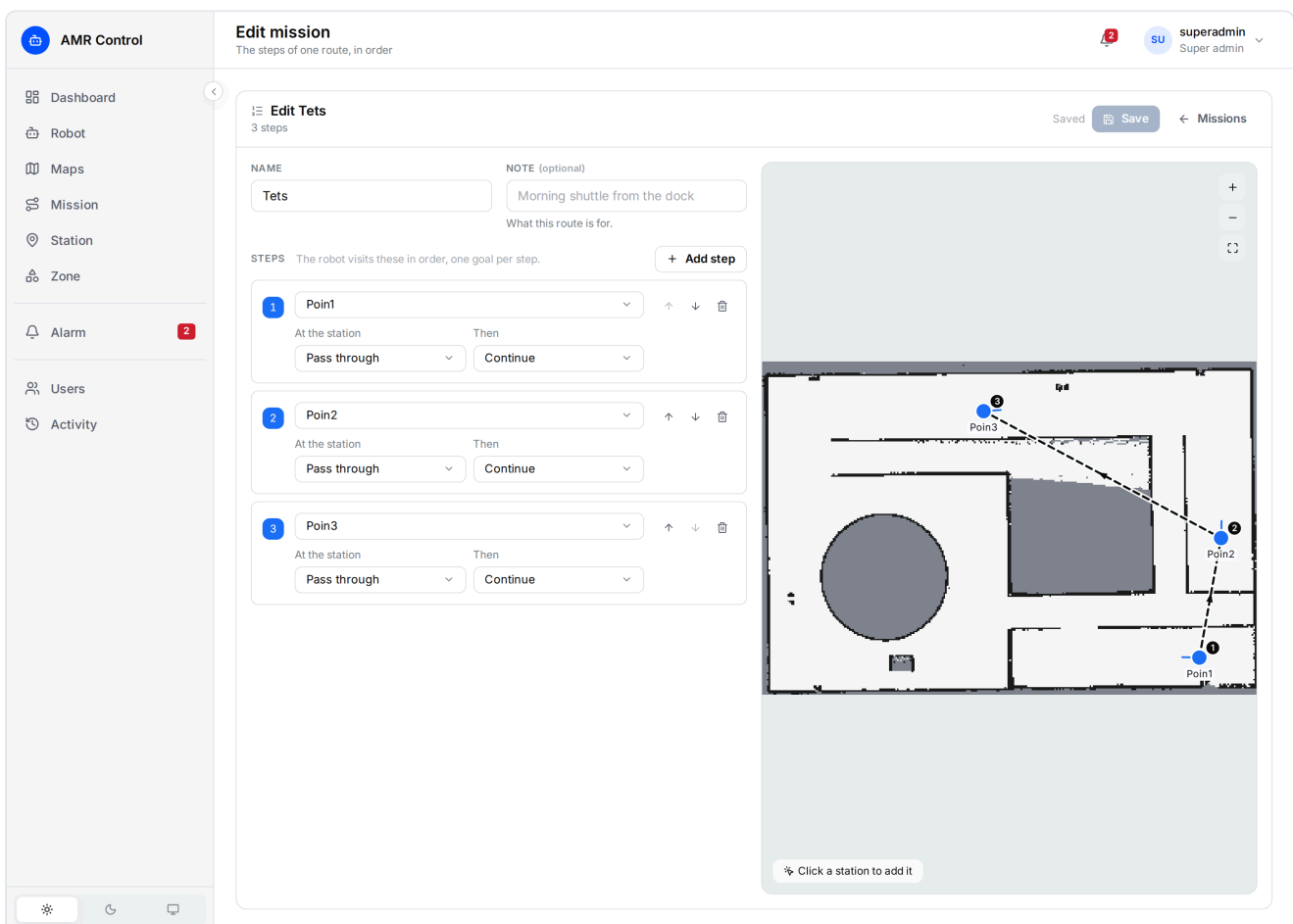


Gambar 19. Kartu **Running now** dan daftar mission untuk satu peta.

- Pilih peta di kanan atas; mission selalu milik satu peta.
- **Run** — pilih robot (yang memakai peta ini) dan cara jalan: **Once, Laps, Until stopped**.
- **Edit** — Mission Editor. **...** — hapus rute (riwayat run tetap disimpan).
- **Running now:** **Watch** (buka navigasi robot), **Stop after lap**, **Cancel**.

Gambar 20. Dialog **New mission**.

5.9 Mission Editor — menyusun langkah



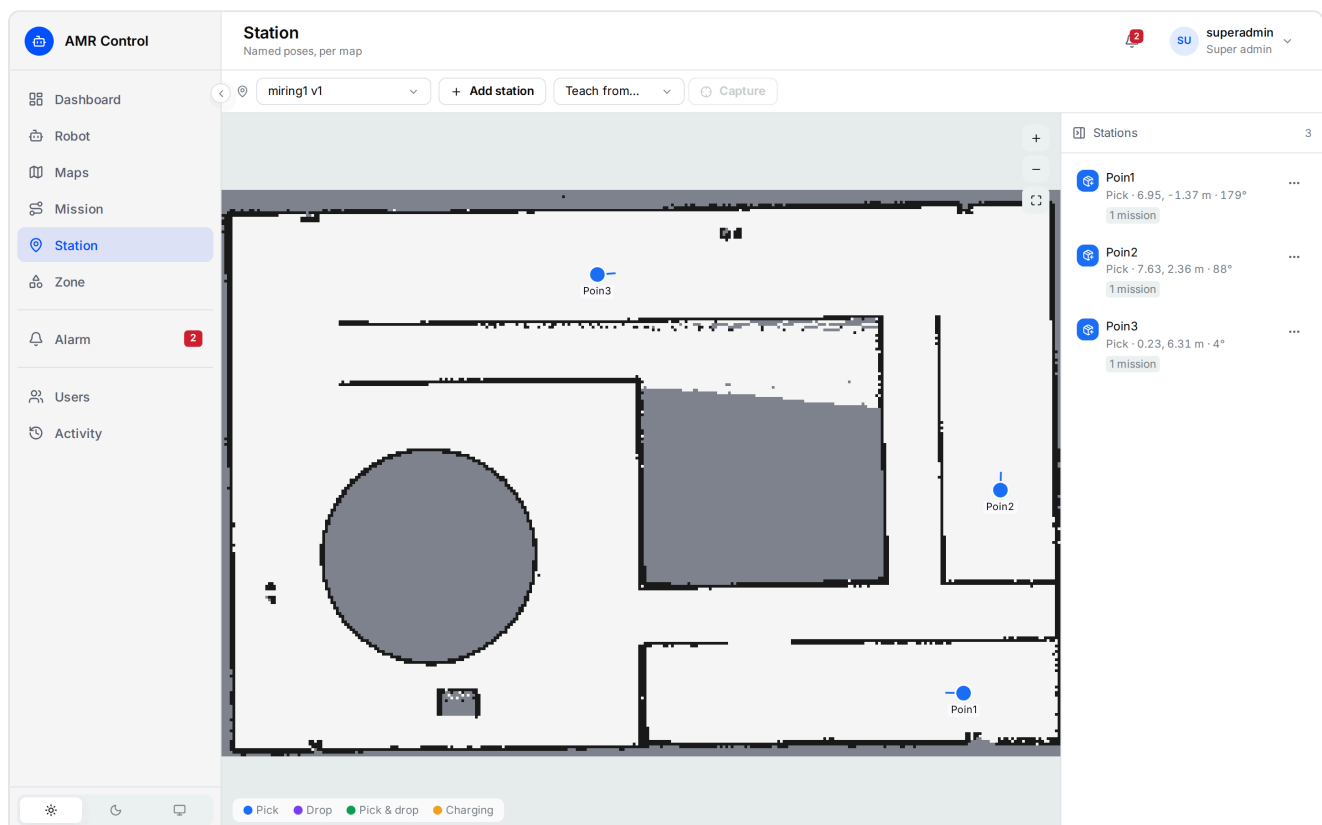
Gambar 21. Klik station di peta untuk menambah langkah; rute tergambar bernomor.

Pilihan per langkah	Isi
Station	Titik yang dituju.
What to do	Pass through , Pick , atau Drop .
After arriving	Continue (langsung lanjut) atau Wait for confirm — robot menunggu tombol Sudah diambil di Kiosk, paling lama 2 menit, lalu lanjut sendiri (Bab 9.2).

Pick dan Drop

Pada robot yang memakai Nav2 langsung (`mission_via=nav`), langkah Pick/Drop ditolak karena robot belum punya perilaku mengambil/menaruh barang. Gunakan **Pass through** + **Wait for confirm**.

5.10 Station — titik bernama di peta

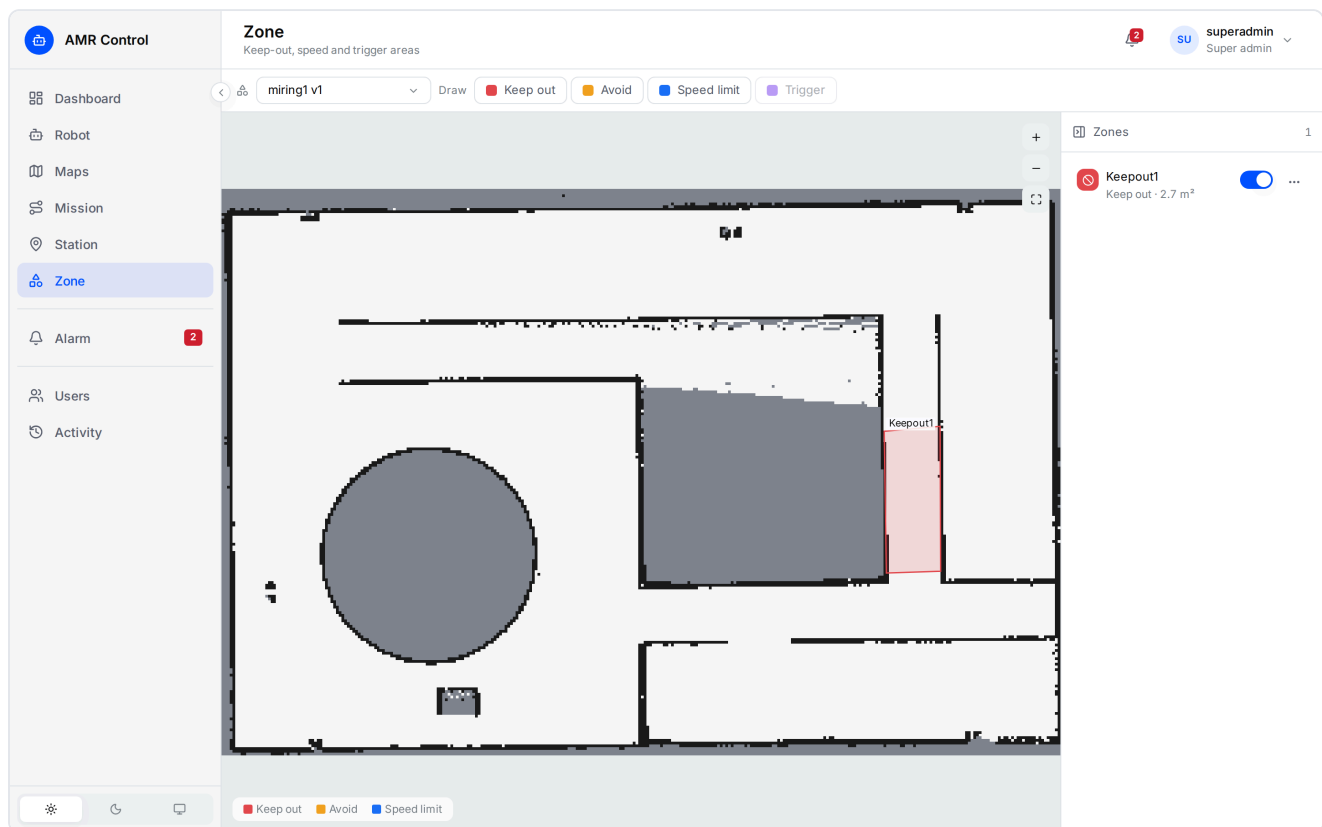


Gambar 22. Station di peta (dengan garis arah hadap) dan daftarnya.

Jenis	Warna	Kegunaan
Pick	● biru	Tempat mengambil barang.
Drop	● ungu	Tempat menaruh barang.
Pick & drop	● hijau	Keduanya di titik yang sama.
Charging	● oranye	Dock pengisian baterai.

Buat dengan **Add station** lalu klik di peta (seret untuk arah hadap), atau **ajarkan dari robot**: kemudian robot ke titik itu, pilih robot di **Teach from...**, klik **Capture** — paling akurat. Seret penanda untuk memindah posisi.

5.11 Zone — aturan area



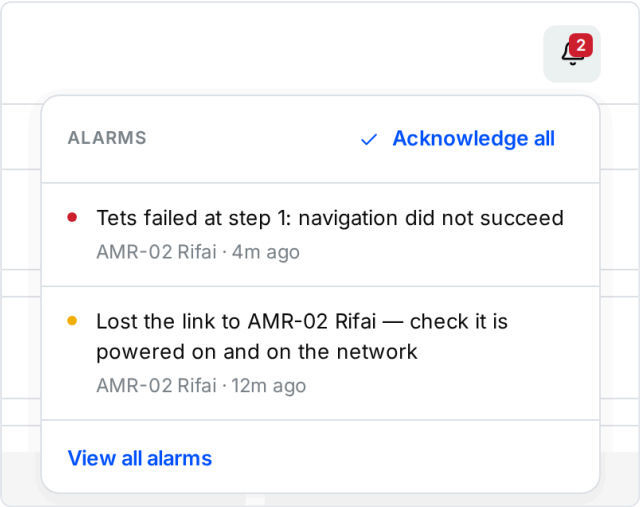
Gambar 23. Zone di peta; jenis zone dipilih dari bar atas.

Jenis	Perilaku robot	Contoh
● Keep out	Dilarang masuk , dianggap dinding.	Panel listrik, tangga, dapur.
● Avoid	Dihindari bila mungkin ; <i>Reluctance</i> 1–99.	Area ramai, lantai basah.
● Speed limit	Melambat sampai batas kecepatan.	Tikungan buta, pintu.
● Trigger	Menyalakan sinyal selama di dalam area.	Pintu otomatis, lampu.

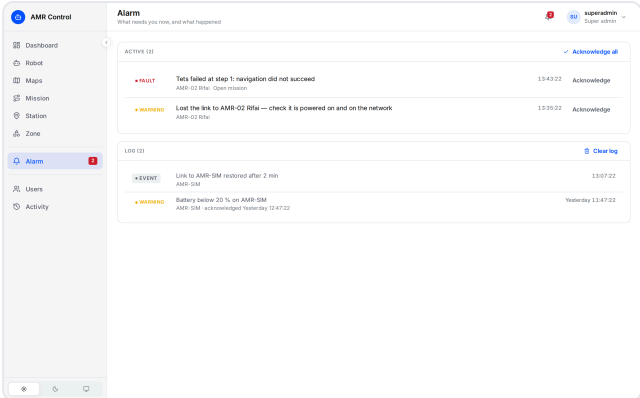
- 1 Pilih peta, lalu jenis zone di bar atas.
- 2 Klik setiap sudut (minimal 3). **Backspace** menghapus sudut terakhir.
- 3 Selesaikan dengan klik sudut pertama, klik dua kali, atau **Enter** ; isi nama dan simpan.

Robot menerima perubahan dalam ± 10 detik. Untuk menonaktifkan sementara, matikan sakelar **Active** zone itu di daftar (bentuknya tetap tersimpan).

5.12 Alarm & notifikasi



Gambar 24. Lonceng: notifikasi terbaru.

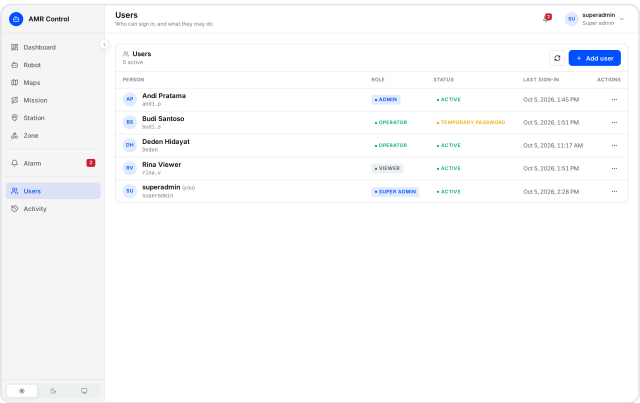


Gambar 25. Halaman Alarm.

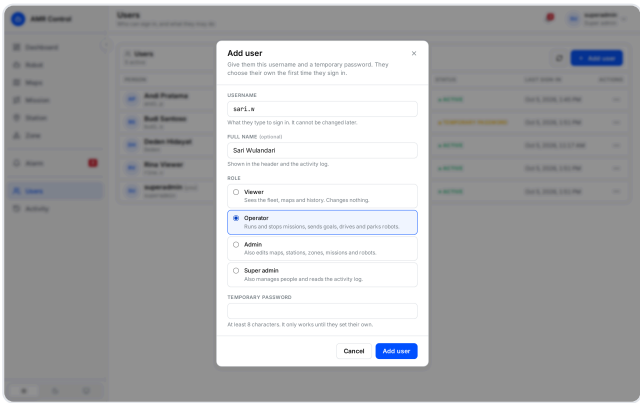
Kejadian	Pop-up	Tingkat
Robot tiba di station	"AMR-02 reached Meja 5"	info
Mission selesai	"AMR-02 finished ..."	info
Mission gagal	"... failed on AMR-02" beserta alasannya	fault
Mission dibatalkan	Tidak muncul bila Anda sendiri yang membatalkan	warning

Acknowledge menandai sudah dibaca. Catatan alarm disimpan di browser masing-masing; riwayat resmi run ada di halaman Mission.

5.13 Users — mengelola akun (Super admin)



Gambar 26. Daftar akun.



Gambar 27. Menambah akun.

- Add user** — username, nama tampilan, role, dan password sementara yang wajib diganti pemiliknya saat login pertama.

- Per akun: ubah role, **nonaktifkan** (tidak bisa login, riwayat tetap ada), **reset password**, atau hapus.
- Super admin terakhir tidak bisa diturunkan, dinonaktifkan, atau dihapus — agar sistem tidak terkunci.

5.14 Activity — jejak aktivitas (Super admin)

The screenshot shows the 'Activity' section of the AMR Control application. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Robot, Maps, Mission, Station, Zone, Alarm (with a red notification badge), Users, and Activity (highlighted). The main content area is titled 'Activity' with the subtitle 'Who changed what, and when'. It includes a search bar, filters for 'Everything', 'Anyone', and 'Last 7 days', and an 'Export CSV' button. The activity log table displays the following data:

WHEN	WHO	WHAT	RESULT	FROM
Oct 5, 2026, 2:26:13 PM 6m ago	Deden Operator	Signed out POST /api/auth/logout	• DONE	192.168.2.52
Oct 5, 2026, 2:20:13 PM 12m ago	andi.p Admin	Edited a map PUT /api/maps/95d/image	• DONE	192.168.2.41
Oct 5, 2026, 2:12:13 PM 20m ago	Deden Operator	Started a mission POST /api/runs	• DONE	192.168.2.52
Oct 5, 2026, 2:02:13 PM 30m ago	superadmin Super admin	Changed an account PATCH /api/users/e92	• DONE	192.168.2.37
Oct 5, 2026, 1:44:13 PM 48m ago	rina.v Viewer	Deleted a station DELETE /api/stations/3c1	• REFUSED	192.168.2.60
Oct 5, 2026, 1:42:13 PM 50m ago	rina.v Viewer	Signed in POST /api/auth/login	• DONE	192.168.2.60
Oct 5, 2026, 1:27:13 PM 1h ago	Deden Operator	Stopped or updated a mission run PATCH /api/runs/ab1	• DONE	192.168.2.52
Oct 5, 2026, 12:57:13 PM 2h ago	Deden Operator	Started a mission POST /api/runs	• DONE	192.168.2.52
Oct 5, 2026, 12:54:13 PM 2h ago	Deden Operator	Changed a robot's mode PUT /api/robots/e18/mode	• DONE	192.168.2.52
Oct 5, 2026, 12:52:13 PM 2h ago	Deden Operator	Signed in POST /api/auth/login	• DONE	192.168.2.52
Oct 5, 2026, 12:34:13 PM 2h ago	operator1	Sign-in refused (no such account) POST /api/auth/login	• REFUSED	192.168.2.77
Oct 5, 2026, 12:02:13 PM 3h ago	andi.p Admin	Edited a mission PATCH /api/missions/324	• DONE	192.168.2.41
Oct 5, 2026, 11:46:13 AM 3h ago	andi.p Admin	Drew a zone POST /api/zones	• DONE	192.168.2.41
Oct 5, 2026, 11:42:13 AM 3h ago	andi.p Admin	Edited a station PATCH /api/stations/3c1	• DONE	192.168.2.41
Oct 5, 2026, 11:37:13 AM 3h ago	andi.p Admin	Signed in POST /api/auth/login	• DONE	192.168.2.41
Oct 5, 2026, 11:24:13 AM 3h ago	superadmin Super admin	Created an account POST /api/users	• DONE	192.168.2.37
Oct 5, 2026, 11:20:13 AM 3h ago	superadmin Super admin	Signed in POST /api/auth/login	• DONE	192.168.2.37

At the bottom of the table, it shows '1-17 of 17' and pagination controls for 10, 25, and 50 items per page, along with 'Page 1 of 1'.

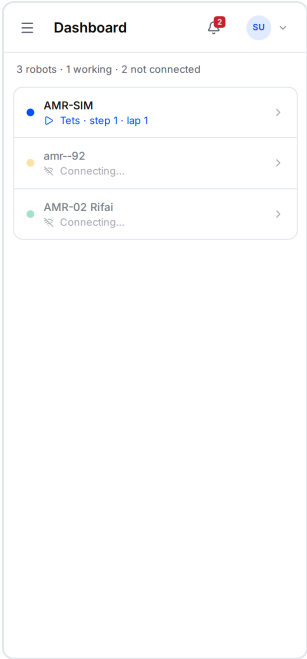
Gambar 28. Siapa mengubah apa, kapan, dan dari alamat mana.

- Mencatat setiap perubahan melalui aplikasi, login berhasil maupun gagal, dan aksi yang **ditolak** karena role tidak cukup.
- Pencarian, filter jenis, orang, dan rentang waktu; pagination 10/25/50 baris; **Export CSV**.
- Catatan yang lebih tua dari masa simpan (default 365 hari) dihapus otomatis.

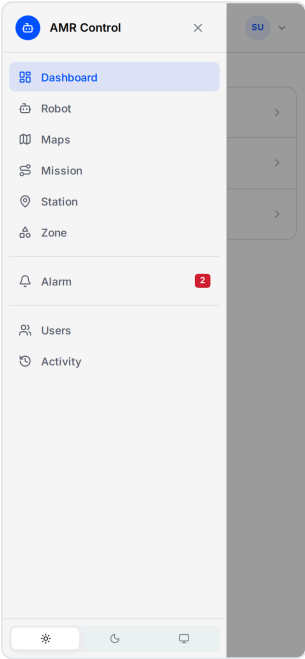
BAB 6

Tampilan HP & Tablet

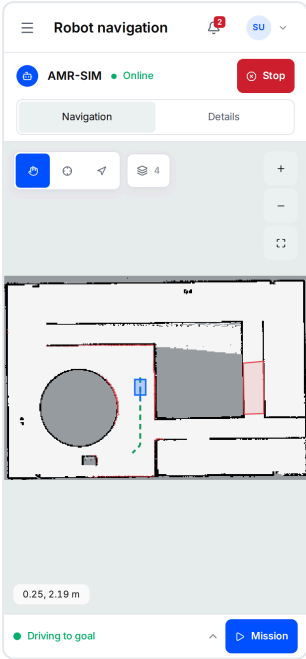
Semua halaman bisa dibuka di HP dan tablet. Di layar kecil hanya yang penting yang ditampilkan lebih dulu; detail lainnya bisa dibuka bila perlu.



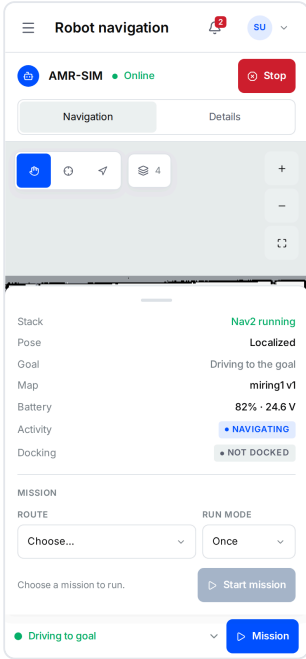
Gambar 29. Dashboard.



Gambar 30. Menu.

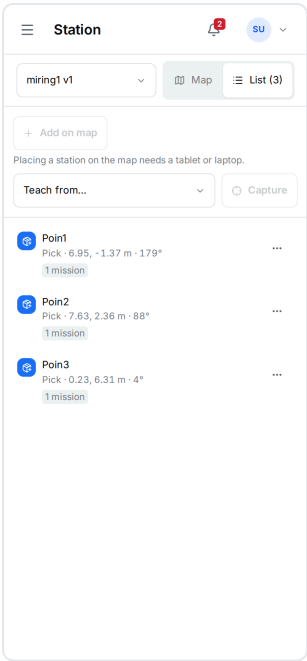


Gambar 31. Navigasi.

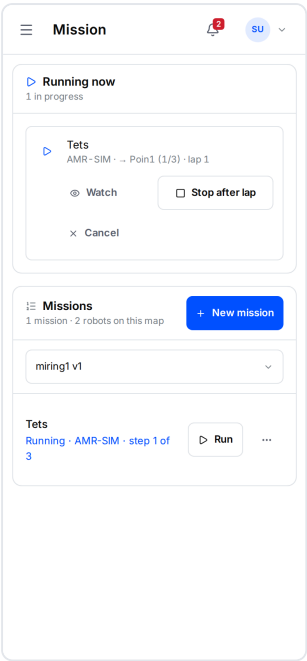


Gambar 32. Status & mission.

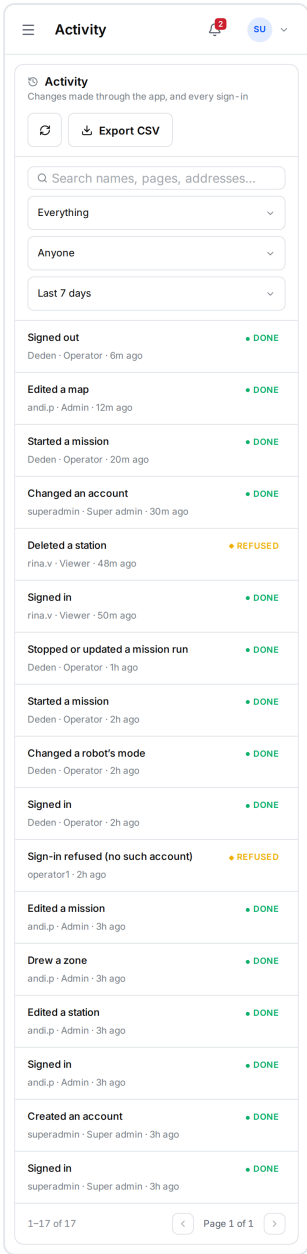
Di HP	Bedanya dengan layar lebar
Menu	Tombol ≡ di kiri atas membuka menu dari samping.
Dashboard & daftar	Robot yang bermasalah selalu di atas; tabel menjadi daftar kartu.
Navigasi	Peta penuh layar; status dan mission ada di panel bawah yang bisa ditarik naik. Tombol Stop tetap terlihat.
Dialog	Terbuka sebagai lembar layar penuh dari bawah.
Tombol	Minimal 44 piksel, agar mudah disentuh dengan jari.
Notifikasi	Lonceng langsung membuka halaman Alarm.
Map Editor	Butuh layar lebar; di HP muncul ajakan pindah ke tablet atau laptop.



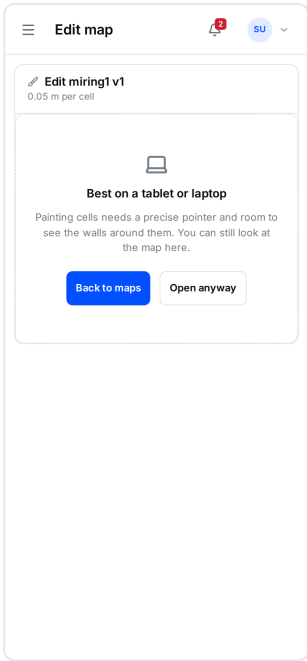
Gambar 33. Station.



Gambar 34. Mission.



Gambar 35. Activity.



Gambar 36. Map Editor di HP.

BAB 7

Robot Agent

Program yang berjalan di komputer setiap robot — penghubung antara apa yang Anda atur di Web UI dan apa yang benar-benar dikerjakan robot.

7.1 Tugas agent

Mengatur mode

Menyalakan atau mematikan Nav2 (navigasi) dan SLAM (membuat peta) sesuai Working, Parked, Surveying.

Mengurus peta

Mengunduh peta yang ditugaskan, memeriksa keutuhannya, menyimpannya di robot, dan memuatnya ke Nav2.

Station & zone

Mengambil station dan zone peta aktif, menyimpannya di robot, dan meneruskan zone ke Nav2.

Mission & Kiosk

Mengirim robot ke setiap station, menunggu konfirmasi di meja tujuan, melaporkan progres, dan memberi tahu Kiosk.

7.2 Siklus sinkronisasi (setiap ± 10 detik)

- 1 **Baca registry** — peta dan mode yang diminta.
- 2 **Kirim laporan tertunda** — bila sebelumnya offline.
- 3 **Siapkan peta** — unduh bila berubah, cek keutuhan, muat.
- 4 **Sesuaikan mode** — nyalakan atau matikan Nav2/SLAM.
- 5 **Station & zone** — simpan ke robot dan teruskan ke Nav2.
- 6 **Cek mission** — ada run untuk robot ini? Jalankan.

Karena robot yang **menarik** data, robot tetap bekerja di belakang NAT atau saat berpindah access point WiFi. Konsekuensinya, perubahan di Web UI butuh hingga ± 10 detik untuk sampai.

7.3 Mode robot

Di Web UI	Yang terjadi
Working (Release)	Nav2 dan peta aktif menyala; robot siap menerima goal dan mission. Kondisi normal.
Parked (Park / Stop)	Nav2 dimatikan; robot diam dan tidak menerima mission.
Surveying	SLAM menyala untuk membuat peta.

7.4 Menjalankan mission

- 1 **Ambil run** beserta daftar step-nya dari server.
- 2 **Setiap step:** kirim robot ke station. Selama berjalan agent memeriksa pembatalan setiap 2 detik dan memberi tahu Kiosk bila robot *hampir sampai* ($\pm 1,5$ m) atau *terhalang*.
- 3 **Tiba:** lapor "reached" (memicu notifikasi). Bila step bertanda **Wait for confirm**, robot **menunggu** tombol **Sudah diambil** di Kiosk, paling lama **2 menit**, lalu lanjut sendiri. Setelah konfirmasi robot diam 3 detik agar orang sempat mundur dari nampun.
- 4 **Akhir:** lapor *done*. Bila satu step gagal, run dihentikan dan dilaporkan *failed* beserta alasannya — tidak dicoba ulang otomatis.

7.5 Saat server tidak terjangkau

Situasi	Perilaku
Robot dinyalakan saat server mati	Memakai catatan registry terakhir dan peta dari cache, hanya bila peta cache masih utuh. Station dan zone dibaca dari disk.
Jaringan putus di tengah mission	Mission dilanjutkan. Laporan disimpan dan dikirim berurutan saat server kembali.
Server masih mengira mission berjalan	Robot ingat run yang sudah ia selesaikan — tidak menjalankan rute dua kali .
Operator membatalkan saat robot offline	Robot baru tahu setelah jaringan kembali. Untuk hal mendesak gunakan tombol stop di robot.

Cara memasang agent di robot ada di Bab 10.2.

BAB 8

Operasi Banyak Robot

Satu Web UI dan satu server melayani seluruh armada, sementara setiap robot mengurus dirinya sendiri.

8.1 Aturan dasar

Hal	Aturan
Satu robot, satu agent	Setiap robot menjalankan agent sendiri dengan ID robot unik dari Web UI.
Satu robot, satu rosbridge	Setiap robot didaftarkan dengan alamat rosbridge-nya sendiri.
ROS_DOMAIN_ID berbeda	Beri setiap robot nomor berbeda (mis. 11, 12, 13) agar data ROS tidak tercampur.
Peta bersama	Banyak robot boleh memakai versi peta yang sama; station dan zone otomatis berlaku untuk semuanya.
Satu run per robot	Satu robot menjalankan satu mission dalam satu waktu. Mission yang sama boleh dijalankan robot berbeda.

8.2 Menambah robot ke armada

- 1 Tim robot menyiapkan stack robot: ROS 2, Nav2, workspace, rosbridge di port 9090, dan `ROS_DOMAIN_ID` unik.
- 2 Web UI: **Robot** → **Add robot**. Salin ID robot dari halaman **Details**.
- 3 Pasang Agent + Kiosk ke robot dengan ID tersebut (Bab 10.2).
- 4 **Maps** → **Assign** peta ke robot baru, lalu **Set pose** di halaman navigasinya.

8.3 Batasan saat ini

Robot belum saling berkoordinasi

Setiap robot merencanakan jalurnya sendiri; robot lain hanya terlihat sebagai rintangan. Belum ada pengaturan lalu lintas atau antrean di lorong sempit.

- **Penugasan manual:** operator memilih robot untuk setiap run.
- **Tanpa antrean:** mission baru ditolak bila robot masih menjalankan mission lain.
- **Keamanan robot:** agent dan rosbridge belum memakai login/token. Simpan robot di jaringan tertutup atau VPN.

Saran

Satu peta per area kerja untuk semua robot di area itu; zone Speed limit atau Avoid di lorong sempit dan persimpangan.

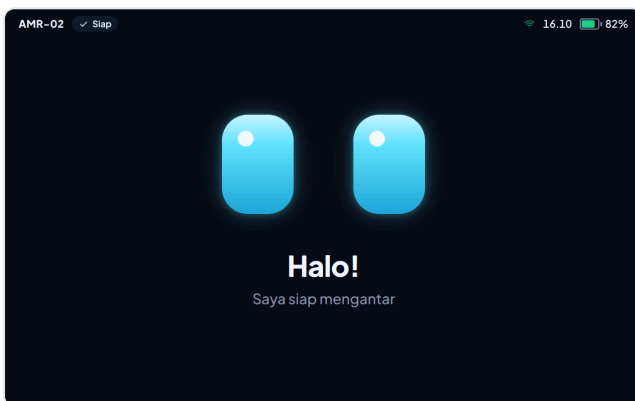
BAB 9

Kiosk — Layar di Robot

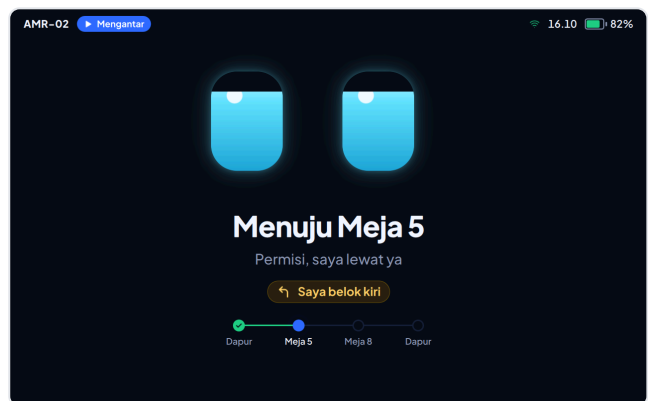
Layar untuk orang di sekitar robot. Bisa dibaca dari 1–2 meter dalam 2 detik: teks besar, satu pesan per layar, dan warna yang langsung menunjukkan kondisi. Berjalan di robot itu sendiri, jadi tetap bekerja walau WiFi atau server putus.

9.1 Wajah robot

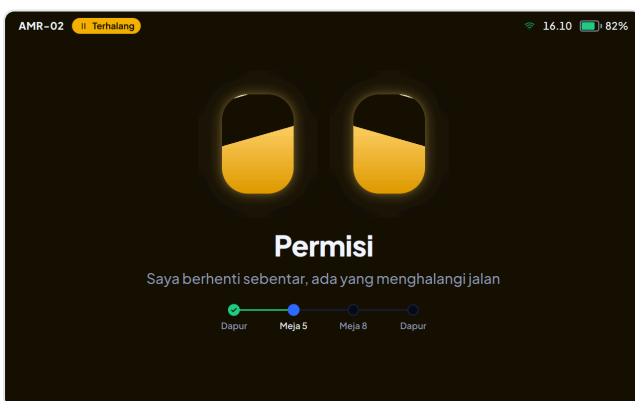
Dua mata yang berkedip, melirik, dan berekspresi sesuai keadaan — fokus saat berjalan, senang saat tiba, cemas saat terhalang. Disentuh, robot tertawa. Status bar di atas menampilkan nama robot, status, koneksi, jam, dan baterai.



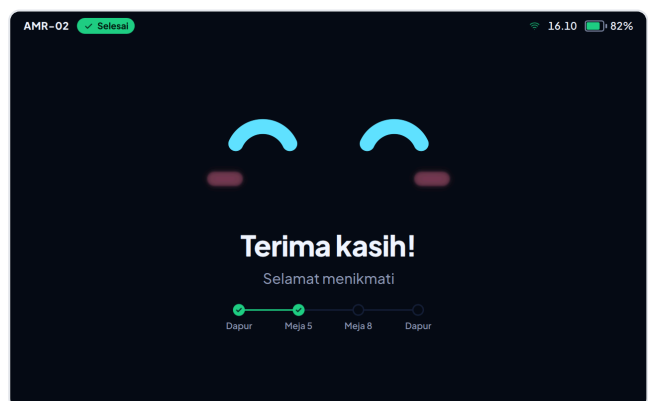
Gambar 37. Siap.



Gambar 38. Mengantar: tujuan, rute, dan sinyal belok.



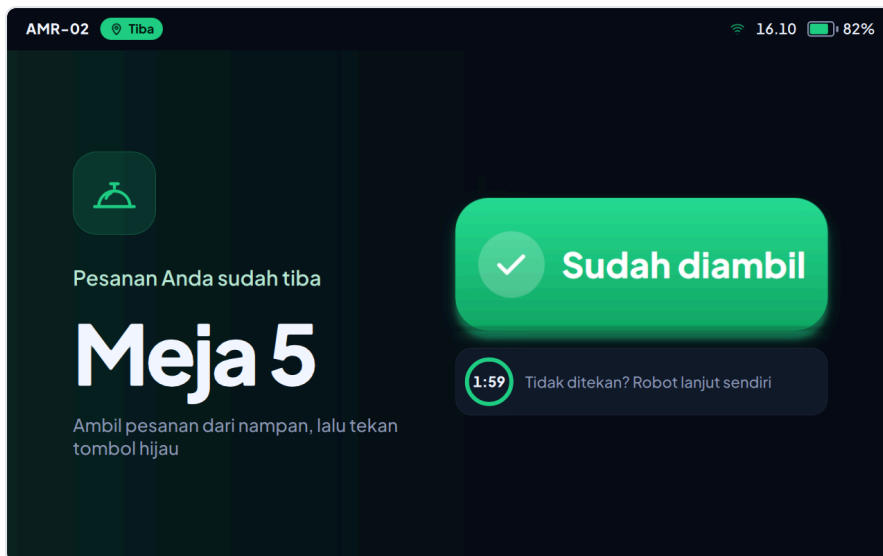
Gambar 39. Terhalang: "Permisi".



Gambar 40. Terima kasih, sebelum lanjut.

9.2 Tiba di tujuan — layar konfirmasi

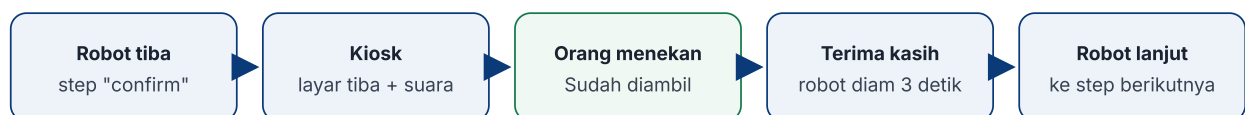
Layar terpenting. Saat robot tiba di step bertanda **Wait for confirm**: nama tujuan besar, satu tombol hijau, bunyi "ding-dong", dan kalimat "Pesanan untuk Meja 5 sudah tiba". Bila tidak ada yang menekan, 30 detik sebelum habis robot mengingatkan sekali lagi, dan setelah **2 menit** robot lanjut sendiri.



Gambar 41. Tombol **Sudah diambil** dan hitung mundur 2 menit.



Gambar 42. Layar tegak.

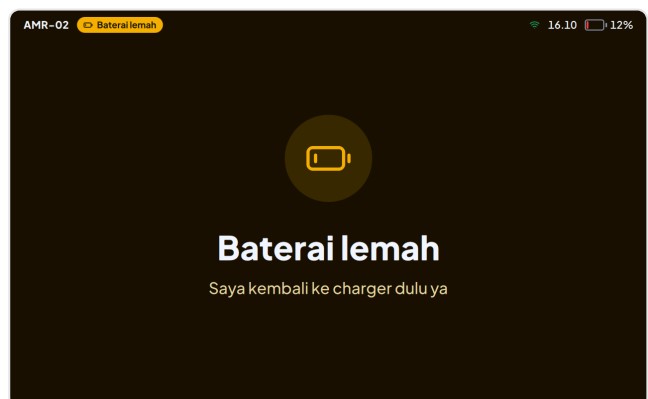


Tidak ditekan selama 2 menit → robot lanjut sendiri. Waktu ini dijaga oleh agent, bukan oleh layar.

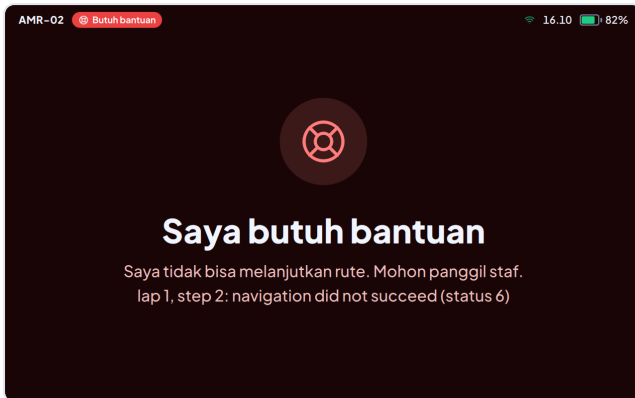
9.3 Kondisi khusus



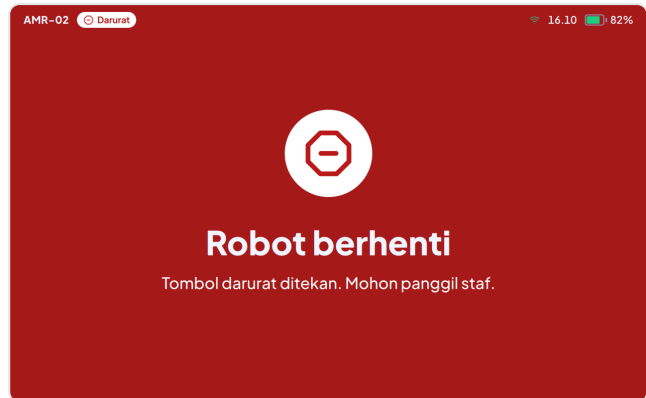
Gambar 43. Mengisi daya.



Gambar 44. Baterai lemah.



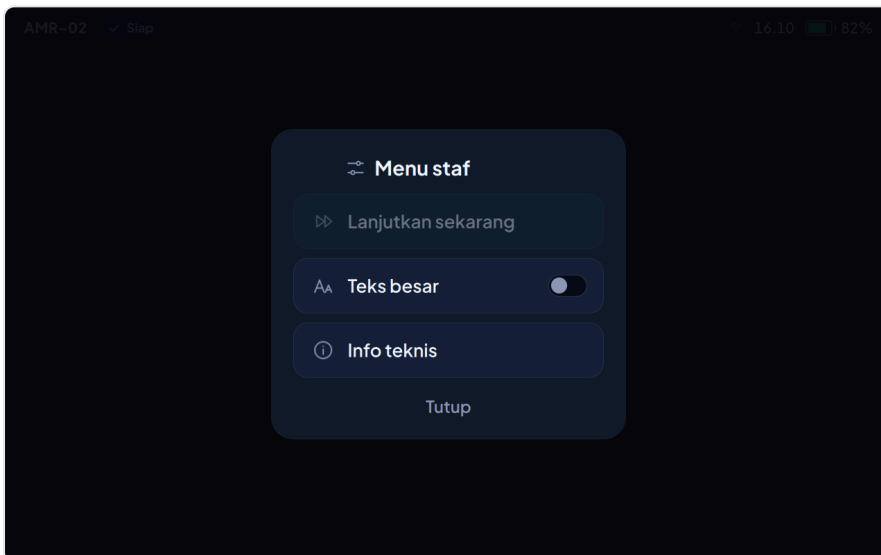
Gambar 45. Butuh bantuan, dengan alasan untuk staf.



Gambar 46. E-STOP: layar merah berkedip.

Bila agent di robot belum terdengar, layar menampilkan "Sebentar ya, saya sedang menyiapkan sistem" — bukan wajah yang seolah siap.

9.4 Menu staf, bahasa & suara



Gambar 47. Menu staf.

- **Menu staf** tersembunyi dari tamu: **tahan pojok kiri atas 1,2 detik**, lalu masukkan PIN (diatur saat instalasi, Bab 10.2).
- **Lanjutkan sekarang** — sama dengan menekan Sudah diambil.
- **Teks besar** — memperbesar tulisan.
- **Info teknis** — nama robot, koneksi agent, mode, misi, rute, baterai.

Bahasa: Indonesia dan Inggris. **Suara:** bunyi per kejadian dan kalimat; suara alami bila Piper terpasang, selain itu espeak-ng.

BAB 10

Instalasi & Deploy

Dua bagian dipasang terpisah: Web UI di server, dan Agent + Kiosk di setiap robot. Stack robot sendiri (ROS 2, Nav2, workspace, rosbridge) disiapkan oleh tim robot.

Bagian	Di mana	Cara
Web UI + Backend	Server (PC) atau Raspberry Pi 4/5 (OS 64-bit)	Docker compose, image siap pakai
Robot Agent + Kiosk	Setiap robot (Jetson)	Satu perintah dari laptop: <code>push_to_robot.sh</code>
Stack robot	Setiap robot	Tim robot

Urutan: pasang Web UI → login & daftarkan robot (dapat ID robot) → stack robot siap → pasang Agent + Kiosk.

10.1 Web UI + Backend (server / Raspberry Pi)

Prasyarat: Docker dengan plugin compose (bukan versi snap). Pada Raspberry Pi, simpan data di SSD atau USB, bukan kartu SD.

```
sudo mkdir -p /opt/amr && sudo chown "$USER" /opt/amr && cd /opt/amr
curl -fsSL0 https://raw.githubusercontent.com/deenqtt/ros2-software-amr/main/new_webui/deploy/docker-compose.yml
curl -fsSL -o .env https://raw.githubusercontent.com/deenqtt/ros2-software-amr/main/new_webui/deploy/.env.example
nano .env
mkdir -p data maps nginx && sudo chown 10001:10001 data maps
docker compose up -d
```

Isi <code>.env</code>	Keterangan
<code>AMR_VERSION</code>	Versi aplikasi, mis. <code>main</code> atau <code>1.0.0</code> .
<code>AMR_HTTP_PORT</code>	Port Web UI (default 80).
<code>AMR_CORS_ORIGINS</code>	Semua alamat yang dipakai membuka UI, mis. <code>http://192.168.2.84</code> .
<code>AMR_BOOTSTRAP_USER</code> / <code>..._PASSWORD</code>	Super admin pertama. Hapus setelah login pertama.
<code>AMR_COOKIE_SECURE</code>	<code>true</code> hanya bila diakses lewat HTTPS.

Buka `http://<ip-server>/` dan login (Bab 2). Update: ubah `AMR_VERSION`, lalu `docker compose pull && docker compose up -d`. Backup: folder `data/` dan `maps/`.

10.2 Robot Agent + Kiosk (setiap robot)

Dari laptop, di folder kode aplikasi:

```
# pertama kali
./amr_agent/deploy/push_to_robot.sh <user>@<ip-robot> \
  --robot-id <ID robot dari Web UI> \
  --backend http://<ip-server>/backend \
  --name AMR-02

# cek saja, tanpa mengubah apa pun
./amr_agent/deploy/push_to_robot.sh <user>@<ip-robot> --check

# update
./amr_agent/deploy/push_to_robot.sh <user>@<ip-robot>
```

Script menyalin aplikasi ke robot, lalu — setiap langkah mengecek dulu dan hanya memasang yang belum ada:

- 1 **Mengecek stack robot** (ROS 2, workspace, paket Nav2). Bila ada yang kurang, berhenti dengan daftarnya untuk tim robot — tidak memasang atau mengubah stack robot.
- 2 **Memasang kebutuhan Agent & Kiosk:** tampilan layar penuh (cage), suara (espeak-ng), dan PySide6.
- 3 **Membuat pengaturan** `/etc/amr/robot.env` dengan **PIN staf Kiosk acak** yang ditampilkan sekali — catat.
- 4 **Memasang dua service:** `amr-agent` dan `amr-kiosk`, menyala otomatis saat robot hidup.

Perlu	Perintah di robot
Melihat log	<code>journalctl -u amr-agent -f · journalctl -u amr-kiosk -f</code>
Ubah pengaturan (server, nama, PIN, suara)	<code>sudo nano /etc/amr/robot.env</code> , lalu restart
Restart	<code>sudo systemctl restart amr-agent amr-kiosk</code>
Mematikan	<code>sudo systemctl disable --now amr-agent amr-kiosk</code>

Koordinasi dengan tim robot

Agent menyalakan Nav2/SLAM sendiri. Bila agent atau Nav2 masih dijalankan manual di robot, matikan dulu agar tidak berjalan doble. Data robot (`state/` , `station_data.yaml`) tidak pernah tertimpa saat update.

BAB 11

Mengatasi Masalah

Masalah yang paling sering ditemui dan cara menanganinya.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
Tidak bisa login	Password salah, akun dinonaktifkan, atau dijeda setelah 5 kali salah.	Tunggu hitung mundur; minta Super admin mengaktifkan akun atau mereset password.
Tombol terkunci "Needs the ... role"	Role akun tidak cukup.	Minta Super admin menaikkan role, atau minta rekan dengan role yang sesuai.
Robot "Connecting" terus	Robot mati, rosbridge tidak jalan, atau beda jaringan.	Nyalakan robot; pastikan rosbridge port 9090 jalan; cek alamat Bridge di halaman Robot.
Status "Stale"	Data berhenti datang.	Buka Details untuk melihat topic mana; matikan layer Costmap bila jaringan lemah.
"This robot cannot reach the registry"	Agent tidak bisa menghubungi server.	Cek <code>AMR_BACKEND_URL</code> di <code>/etc/amr/robot.env</code> dan apakah server bisa di-ping dari robot.
Start mission tidak aktif	Lihat kalimat di bawah kartu mission.	Biasanya: Set pose dulu, atau Release robot.
Robot diam dengan goal aktif	Jalur terhalang, sempit, atau robot tidak yakin posisinya.	Cek layer Laser/Costmap; singkirkan halangan; Cancel goal lalu kirim ulang.
Goal ditolak	Tujuan di dalam zone Keep out atau menempel dinding.	Pilih titik lain atau ubah zone.
Kiosk "menyiapkan sistem" terus	Agent tidak berjalan di robot.	<code>journalctl -u amr-agent -f</code> di robot.
Kiosk tanpa suara	Speaker atau player suara tidak cocok.	Cek speaker; atur <code>AMR_KIOSK_PLAYER</code> di <code>/etc/amr/robot.env</code> .
Zone tidak berpengaruh	Zone nonaktif, di peta lain, atau belum sinkron.	Pastikan zone <i>Active</i> di peta robot; tunggu ± 10 detik; cek layer Costmap.

BAB 12

Glosarium

Istilah	Penjelasan
Activity	Jejak aktivitas: siapa mengubah apa dan kapan.
Agent	Program di robot yang menjalankan perintah dari server (Bab 7).
AMCL	Metode robot menentukan posisinya di peta dari data laser; butuh posisi awal dari <i>Set pose</i> .
Backend / registry	Server dan database yang menyimpan semua data.
Costmap	Peta "biaya" untuk perencanaan jalur; dinding dan zone terlarang paling tinggi.
E-STOP	Tombol berhenti darurat. Yang fisik memutus daya motor; yang di layar menghentikan perintah perangkat lunak.
Goal	Satu tujuan perjalanan robot (posisi + arah hadap).
Kiosk	Layar di robot untuk orang di sekitarnya (Bab 9).
Lap	Satu putaran lengkap sebuah mission.
Nav2	Sistem navigasi ROS 2 yang merencanakan jalur dan menggerakkan robot.
Role	Hak akses akun: Viewer, Operator, Admin, Super admin.
rosbridge	Jembatan WebSocket (port 9090) agar browser bisa membaca data robot.
ROS_DOMAIN_ID	Nomor "saluran" komunikasi ROS; robot berbeda memakai nomor berbeda.
Run	Satu eksekusi mission oleh satu robot.
SLAM	Membuat peta sambil berjalan.
Step	Satu langkah mission = satu station yang dituju.



PT Graha Sumber Prima Elektronik

© 2026. AMR Control — Panduan Pengguna, Oktober 2026.